



(տարբերակ 1)

Առաջադրանք 1: Ցուցակների ֆիլտրում (List Comprehension -ի և Lambda ֆունկցիայի օգտագործում) (3 միավոր)

Գրել ծրագիր, որը

ա) օգտատիրոջից կստանա n թիվը և կգեներացնի n երկարությամբ պատահական թվերից կազմված ցուցակ: (1 միավոր)

բ) օգտագործելով lambda և filter() ֆունկցիաները՝ կստեղծի նոր ցուցակ, որը կպարունակի միայն այդ ցուցակի զույգ թվերը: (1 միավոր)

գ) կտալի սկզբնական և նոր ստացված ցուցակները: (1 միավոր)

```
Python
#Մուտք
7
#Ելք
[ 7, 5, 14, 1, 6, 4, 3] #այս ցուցակի գեներացված է պատահականորեն
[ 14, 6, 4 ]
```

Առաջադրանք 2: Գործողություններ ներդրված ցիկլերում: (4 միավոր)

Գրել ֆունկցիա, որը կստանա 3×3 չափի մատրից (ներդրված ցուցակ), կհաշվի

ա) յուրաքանչյուր տողի տարրերի գումարը: (2 միավոր)

բ) բոլոր տարրերի միջինը: (2 միավոր)

```
Python
#Մուտք
[ [ 12, -7, 0],
  [ 14, 23, 16 ],
  [ -3, 14, 6 ], ]
#Ելք
"Առաջին տողի տարրերի գումարը 5 է:"
"Երկրորդ տողի տարրերի գումարը 53 է: "
"Երրորդ տողի տարրերի գումարը 17 է:"
"Բոլոր տարրերի թվաբանական միջինը 28.3 է: "
```

Առաջադրանք 3: Բինար որոնում (Binary Search) (6 միավոր)

Գրել Binary Search անվանումով ֆունկցիա, որը ստանում է անմասն կարգով գրված թվերի ցուցակ և որոնվող թիվ: Բինար որոնման միջոցով ստուգում է՝ արդյոք այդ թիվը կա ցուցակում, թե ոչ:

Ուշադրություն!!! Բինար որոնման ալգորիթմը ընտրվում է ցուցակի միջին տարրը և համեմատում որոնվող թվի հետ:



(տարբերակ 1)

ա) Եթե համընկնում է, թիվը գտնվել է: (1 միավոր)

բ) Եթե փոքր է, որոնումը շարունակվում է ցուցակի աջ հատվածում (ավելի մեծ թվերի մեջ): (1 միավոր)

գ) Եթե մեծ է, որոնումը շարունակվում է ձախ հատվածում (ավելի փոքր թվերի մեջ): (2 միավոր)

դ) Այս պրոցեսը կրկնվում է այնքան ժամանակ, մինչև գտնենք թիվը կամ որոշենք, որ այն ցուցակում չկա: (2 միավոր)

Ուշադրություն!!! Պարտադիր է խնդիրը լուծել բինար որոնման ալգորիթմով:

```
Python
#Մուտք
[ 3, 6,24,104, 201, 205] , 104
#Ելք
" 104 թիվը կա ցուցակում:"

#Մուտք
[ 3, 6,24,104, 201, 205] , 37
#Ելք
" 37 թիվը չկա ցուցակում:"
```

Առաջադրանք 4: Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորում (OOP): (7 միավոր)

ա) Ստեղծել **Pc** անունով class, որը կունենա հետևյալ հատկությունները: (4 միավոր)

- year_Արտադրման տարեթիվ
- model- մոդել
- Ram- օպերատիվ հիշողության չափ (private)
- Os_Օպերացիոն համակարգ (օրինակ՝ linux, ubuntu , windows)
- screen_size_Էկրանի չափ
- memory-հիշողության ծավալ (private)

Մեթոդներ

- change_os (new_os)-փոխել օպերացիոն համակարգը
- update_ram (new_ram) -թարմացնել օպերատիվ հիշողության չափը՝ դարձնելով new_ram
- update_memory (new_memory)- թարմացնել հիշողության ծավալը՝ դարձնելով new_memory

բ) Ստեղծել նոր Notebook ենթադաս, որը կժառանգի Pc դասից: Կունենա լրացուցիչ battery_size (kwh) հատկություն, որը ցույց կտա մարտկոցի տարողությունը/ Կվտ*ժ/: (3 միավոր)